CRIM

VOTRE ACCÉLÉRATEUR TECHNOLOGIQUE

Atelier sur les inspections logicielles

Par Sylvie Trudel
CRIM

CRIM

Objectifs de l'atelier

- Découvrir les inspections logicielles
- Comprendre les avantages à utiliser les inspections dans les projets logiciels
- Identifier les étapes d'une inspection logicielle
- Identifier les adaptations potentielles à un processus d'inspection logicielle
- Identifier les éléments dont une organisation a besoin pour utiliser les inspections dans ses projets logiciels

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Sujets présentés

- Historique des inspections
- Impacts positifs des inspections
- Méthode d'inspection et exercice
- Les comportements à adopter et à éviter
- Retour sur investissement
- Degrés de formalisme
- Rôle d'assurance qualité
- Rôle des gestionnaires
- Leviers et barrières à l'implantation des inspections
- Les inspections et les modèles d'évolution des capacités logicielles

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Historique

- Introduites à la fin des années 60 (IBM)
- Publiées par Mike Fagan en 1976
- Plusieurs méthodes développées depuis 10 ans :
  - Utilisation d'une adaptation de la méthode publiée par Tom Gilb et Dorothy Graham
  - Mises en pratique plus de 2 000 fois en 4 ans dans une organisation québécoise et plusieurs dizaines de fois dans d'autres organisations

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Impacts positifs des inspections

- Qualité : trouver et corriger les défauts
- Productivité : réduire les délais de livraison
- Efficacité : corriger les défauts à la source
- Coût :
  - Jusqu'à 1 000 fois moins cher si l'erreur est corrigée à l'analyse au lieu des tests
  - Jusqu'à 40 000 fois moins cher si l'erreur est corrigée avant le déploiement !
  - Rendement moyen autour de 10:1
- Risque : partage d'expertise sur le produit inspecté

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Objectifs des inspections

- Trouver et corriger des défauts
- Aider l'auteur d'un produit
- Réduire le temps de cycle de développement
- Réduire la propagation des erreurs
- Former les membres d'équipe (transfert de connaissances)
- Améliorer les processus
- … et bien d'autres !

Tous droits réservés © 2003 CRIM

L'inspection, c'est...

- Une revue par les pairs qui permet d'identifier et corriger les défauts
- Une méthode de vérification applicable tout au long du processus de développement
- Une façon pour l'auteur de recevoir de la rétro-information (*feedback*) sur son travail
- Un moyen de communication formelle entre les membres d'une équipe
- Un processus systématique, discipliné et mesuré
- Fait seulement si c'est rentable

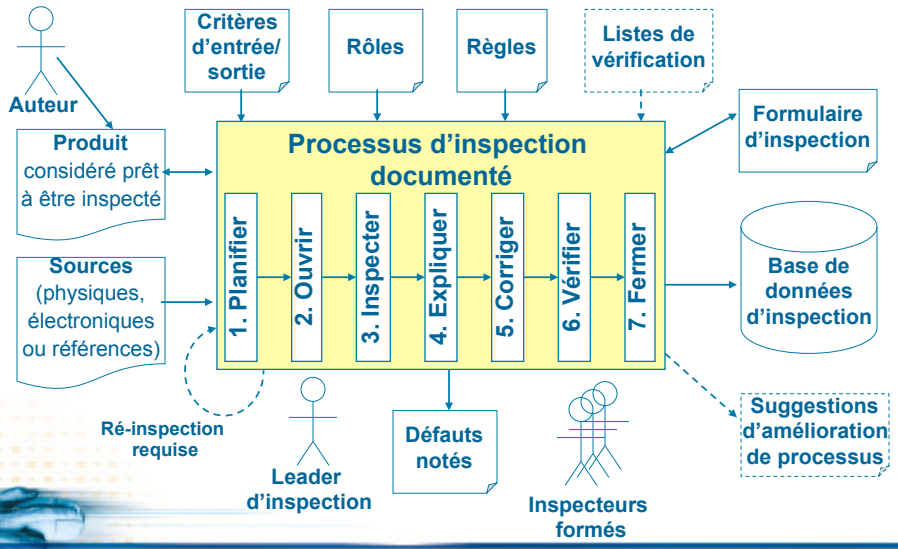
Tous droits réservés © 2003 CRIM

L'inspection n'est pas...

- Une revue d'optimisation de design
- Une approbation de la qualité d'un design
- Un club de discussion
- Une tribune pour se faire valoir
- Une séance de dévalorisation de l'auteur
- Une perte de temps !

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Méthode générique d'inspection



Tous droits réservés © 2003 CRIM

Exemples de règles

- Génériques
  - Complet
  - Clair
  - Cohérent
  - Correct
  - Bref
  - Pertinent
- Design
  - Couplage faible
  - Cohésion forte
- Exigences/ Spécifications
  - Testable
  - Haut niveau
  - Élémentaire
- Code
  - Cohésion forte
  - Couplage faible
  - Complexité
  - Style

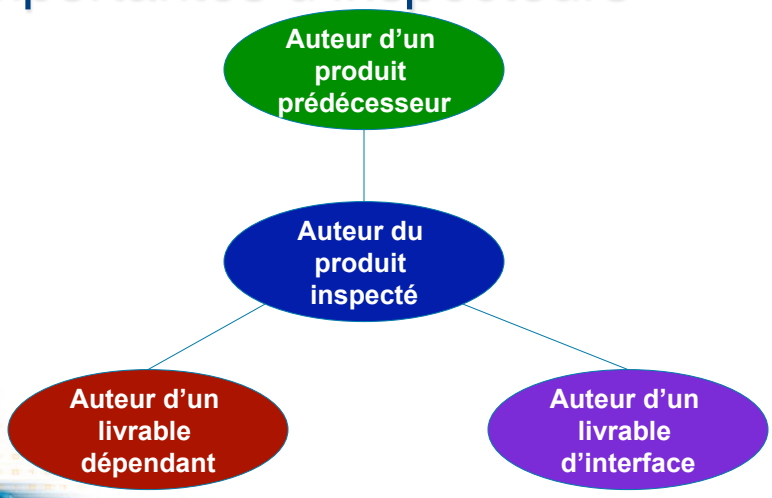
Tous droits réservés © 2003 CRIM

Rôles usuels des inspecteurs

- Logique
- Exigences
- Interface usager
  - Utilisabilité
  - Cohérence
- Standards
- Qualité
- Design
  - Couplage
  - Cohésion
- Règle spécifique
- Algorithmes
- Graphiques
- Financier

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Les 4 perspectives importantes d'inspecteurs



Tous droits réservés © 2003 CRIM

Quantité optimales d'inspecteurs

- Exigences et spécifications : 4 à 5
- Documentation d'analyse : 4
- Architecture : 4
- Conception : 3 à 4
- Code source : 2
- Autres documents : 3 à 5

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Les types d'erreurs

- **Critique** : défaut qui induira du travail à refaire, empêchera de comprendre ou de fonctionner tel que demandé
- **Mineur** : incorrect ou incomplet mais n'empêche pas la compréhension
- **Syntaxe** ou orthographe
- **Amélioration** : le produit pourrait demeurer tel quel mais il serait amélioré si la suggestion était mise en oeuvre
- **Question** : éclaircissement ou explication nécessaire, menant souvent à une erreur majeure ou mineure
- Autres nomenclature: Majeur, Fatal, Important => traiter comme des erreurs majeures

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Rythmes suggérés d'inspection individuelle

- Une page = 300 mots = 50 lignes de code
- Spécifications : 3 pages/heure
- Architecture et conception : 4 pages/heure
- Code source : 5 pages/heure
- Documents en général : 5 pages/heure
- Graphiques : dépend de leur lourdeur et de leur complexité, à jauger
- Devrait être déterminé en fonction des données collectées et du niveau de qualité (% de défauts restant) recherché

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Comportement à adopter

- Éliminer les distractions de la salle de réunion
- Éviter les distractions mentales et émotives de façon à être concentré et à avoir une attitude ouverte et constructive
- Arriver reposé pour être alerte et attentif
- Contrôler vos émotions, réfléchir avant de parler
- Poser des questions pour éclaircir certains points, avant d'affirmer qu'un point est une erreur
- Retenir votre jugement, soyez professionnel
- Une seule personne qui parle à la fois
- Se concentrer sur le point en discussion, ne pas changer de sujet ou sauter sur le prochain point

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Comportement à éviter!

- Inspecteurs qui arrivent en retard ou partent trop tôt
- Tomber dans les débats au lieu de noter les points et continuer
- L'auteur est défensif, il rationalise, ou donne des explications excessives
- Commentaires sarcastiques, provocants ou personnels envers l'auteur ou les autres participants
- Conversations parallèles à côté du point de discussion principal
- Quantité excessives de farces (OK pour un peu)
- Discussions excessives sur le style
- Individus qui dominent les discussions et intimident les autres participants
- Ne trouver que des défauts mineurs, superficiels

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Exercice pratique

- Recette de strudel aux pommes

Tous droits réservés © 2003 CRIM

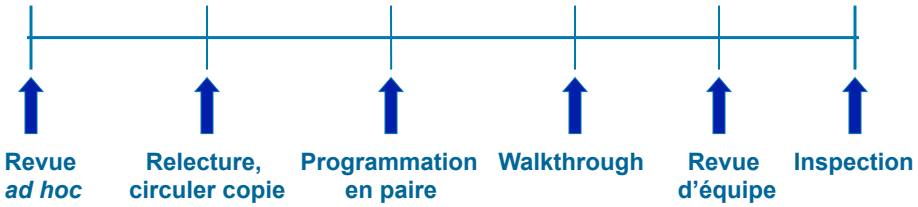
Retour sur investissement

- Combien d'heures ou de $ économisés pour chaque heure ou $ d'inspection ?
  - selon Gilb ⇒ 9,3 : 1
  - selon une étude chez IBM ⇒ 18 : 1
- Prendre en compte :
  - Coût de la qualité (effort d'inspection)
  - Coût de la non-qualité
  - Corollaires (difficiles à chiffrer) :
    - **Équipes plus performantes (gain de productivité par une meilleure communication)**
    - **Réputation de l'organisation**

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Degrés de formalisme des revues par les pairs

Moins formel — Plus formel



Tous droits réservés © 2003 CRIM

Inspecter: Les points importants

- 2 à 5 inspecteurs :
  - Au moins 2 rôles différents
  - L'auteur ne peut pas être leader d'inspection
  - L'auteur peut être inspecteur s'il y a au moins 2 autres inspecteurs
- Inspecter lentement pour trouver plus de défauts :
  - 3 à 5 pages/heure pour les documents
  - Jusqu'à 20 pages/heure pour du code (~1,000 LOC)

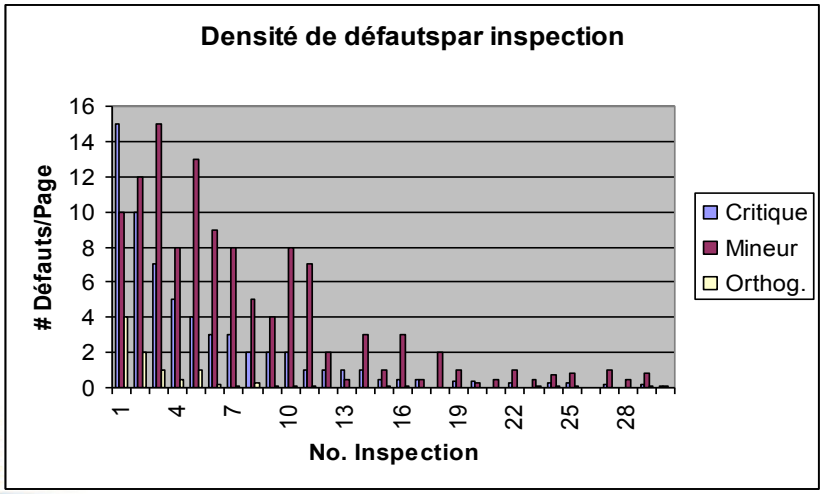
Tous droits réservés © 2003 CRIM

Inspecter: Les points importants (suite)

- Petits packages :
  - 10 pages ou moins (1 page = 300 mots)
  - Le temps d'inspection individuelle ne doit pas dépasser 2 heures
- Attitude, attitude, attitude!
  - Respect
  - Professionnalisme
  - Disposé à aider l'auteur
  - Viser excellence
  - Donner/partager/recevoir

Tous droits réservés © 2003 CRIM

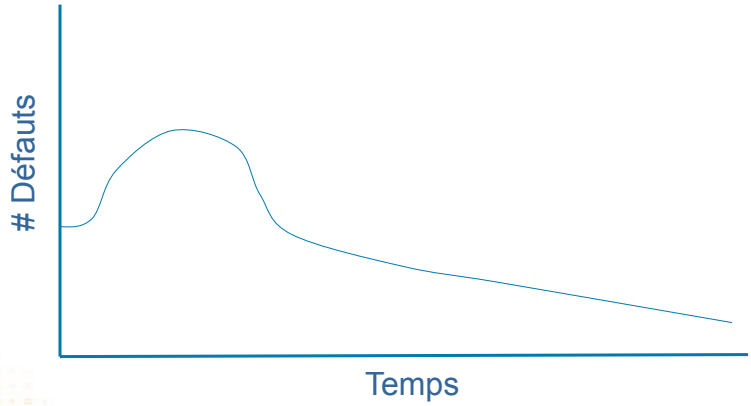
Densité de défauts attendue



Tous droits réservés © 2003 CRIM

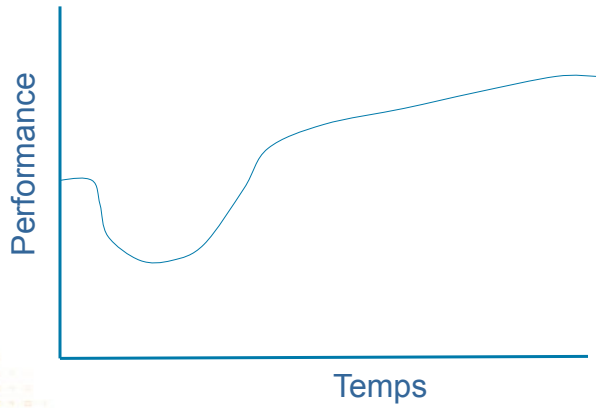
Quantité de défauts dans le temps

Pour toute l'organisation, incluant tous les types de défauts



Tous droits réservés © 2003 CRIM

Performance attendue



Tous droits réservés © 2003 CRIM

Rôle du coordonnateur d'inspection

- Faire la promotion du processus d'inspection
- Maintenir le processus d'inspection
- Former les leaders d'inspection et les inspecteurs
- Analyser les données amassées par les inspection et publie les résultats
- Maintenir la base de données sécurisée
- Montrer l'exemple (faire inspecter ses documents)

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Rôle de l'assurance qualité

- Auditer l'utilisation du processus
- Inspecter avec un rôle tel que « standard » ou « qualité »
- Montrer l'exemple (faire inspecter ses documents)

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Rôle des gestionnaires

- Soutenir l'utilisation du processus
- Fournir les ressources
- Ne JAMAIS demander de résultats individuels
- Montrer l'exemple (faire inspecter ses documents)
- S'enthousiasmer devant des résultats positifs
- Sanctionner les délinquants
- Ne pas inspecter les documents de ses subordonnés (à moins qu'ils insistent)

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Leviers pour des inspections efficaces

- Attitude positive envers la qualité
- Volonté de s'améliorer à tous les niveaux de l'organisation
- Pression des clients
- Obligations contractuelles
- Climat de travail :
  - respect
  - excellence
  - innovation

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Barrières

- Manque de ressources pour implantation et mise en œuvre
- Expériences précédentes négatives
- Culture de blâme
- Gros ego, prima donna
- Leaders d'opinion qui s'objectent à toute forme de processus

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Pièges à éviter

- Les participants ne comprennent pas le processus de revue par les pairs
- Les réviseurs critiquent l'auteur, pas le produit
- Les revues par les pairs ne sont pas planifiées
- Les réunions de revues dérivent en résolution de problèmes
- Les réviseurs sont non ou mal préparés
- Les participants ne sont pas les bonnes personnes
- Les réviseurs mettent l'accent sur la forme, pas sur le fond

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Dans un contexte académique

- Petites équipes
  - 2 à 4 personnes
- Attribuer plusieurs rôles à chaque participant
- Définir les règles en fonction des objectifs du cours
- Vérifier les aspects suivants:
  - Contenu par rapport aux exigences du travail demandé
  - Qualité de la langue
  - Présentation

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Conclusion

- Les inspections :
  - Sont peu coûteuses
  - Contribuent efficacement à détecter et corriger les défauts
  - Sont faites avant et en complément aux tests
  - Ne sont pas une panacée aux mauvaises pratiques de développement
  - Offrent un excellent retour sur investissement
- D'autres méthodes de revues par les pairs existent et qui s'appliquent dans d'autres contextes

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Références

- Karl E. Weigers, Peer Reviews in Software: A Practical Guide, Addison-Wesley, 2002
- Tom Gilb et Dorothy Graham, Software Inspections, Addison-Wesley, 1993
- Denis St-Pierre, Processus logiciels et gestion des TI, Notes de cours, Université de Sherbrooke, 2002
- Karl E. Weigers, Seven Sins in Software inspection, 2001
- Mark Paulk et al., Modèle d'évolution des capacités logiciel (CMM), version 1.1, Software Engineering Institute, 1993
- CMMi Team, CMM-Integrated for SE/SW/IPPD, version 1.1, Software Engineering Institute, 2002

Tous droits réservés © 2003 CRIM

Contact

Sylvie Trudel, ift.a.
Conseillère en génie logiciel
sylvie.trudel@crim.ca
(514) 840-1235 poste 4562

CRIM Centre de tests du logiciel
www.crim.ca

Tous droits réservés © 2003 CRIM